דף עבודה — פרק 2: תרשימים

תרשים עמודות, תרשים עוגה וזיהוי גרף מטעה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בתרשים עמודות גובה העמודה הוא השכיחות, כל העמודות באותו רוחב וציר הערכים מתחיל באפס. בתרשים עוגה העיגול כולו הוא 360° ומייצג את כל הנתונים, ולכן מספר המעלות של גזרה הוא שכיחות הקטגוריה חלקי מספר הנתונים, כפול 360 — או בקיצור 3.6° לכל אחוז. סכום המעלות חייב לצאת 360 וסכום האחוזים 100. תרשים שבו הציר אינו מתחיל באפס מנפח הפרשים קטנים והופך אותם למרשימים.

שאלה 1 — קריאה מתוך טבלה לתרשים קל

לפניכם מספרי הנרשמים לארבעה חוגים:

חוג	ספורט	מוזיקה	אמנות	מדעים
נרשמים	14	10	8	8

א. כמה נרשמים בסך הכול? _____

ב. איזו עמודה תהיה הגבוהה ביותר? _____

ג. אילו שתי עמודות יהיו בגובה שווה? _____

שאלה 2 — מאחוזים למעלות קל

חשבו כמה מעלות תופסת כל גזרה בתרשים עוגה:

א. 25% ← _____

ב. 50% ← _____

ג. 10% ← _____

ד. 5% ← _____

שאלה 3 — ממעלות לאחוזים קל

חשבו איזה אחוז מהנתונים מייצגת כל גזרה:

א. 180° ← _____

ב. 90° ← _____

ג. 36° ← _____

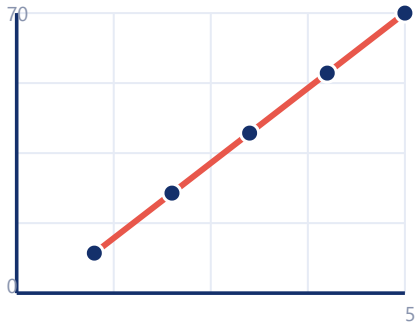
שאלה 4 — שלוש גזרות וחסרה אחת קל

בתרשים עוגה שלוש גזרות תופסות °120, °100 ו-°90.

כמה מעלות תופסת הגזרה הרביעית? _____

שאלה 5 — קריאה מתרשים קו קל

התרשים מציג את מספר הנרשמים לחוג בכל אחד מחמישה חודשים:



מספר הנרשמים לפי חודש: בחודש 1 היו 10 נרשמים, בחודש 2 היו 25, בחודש 3 היו 40, בחודש 4 היו 55 ובחודש 5 היו 70

בכמה גדל מספר הנרשמים בכל חודש? _____ כמה נרשמים צפויים בחודש השישי אם המגמה תימשך? _____

שאלה 6 — טבלת מעלות מלאה בינוני

בסקר השתתפו 20 נשאלים והתקבלו השכיחויות 10, 5, 4 ו-1. חשבו לכל קטגוריה אחוזים ומעלות, ובדקו את שני הסכומים.

שאלה 7 — מגזרה למספר נשאלים בינוני

בתרשים עוגה של 90 נשאלים גזרה אחת תופסת °80. כמה נשאלים היא מייצגת?

שאלה 8 — ממספר נשאלים לגזרה בינוני

בסקר של 45 נשאלים בחרו 15 מהם בתשובה "כן". כמה מעלות תופסת הגזרה של "כן"?

שאלה 9 — איזה תרשים מתאים? בינוני

לכל מטרה כתבו איזה תרשים מתאים יותר — עמודות או עוגה — ונמקו במשפט:

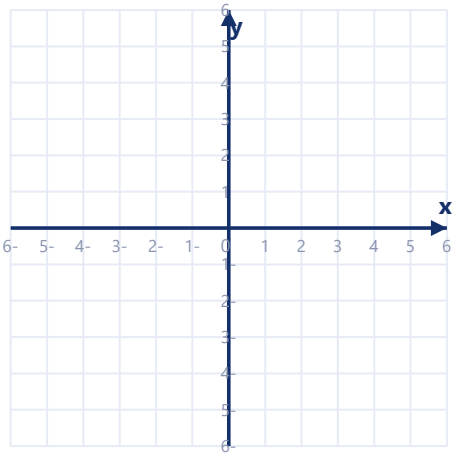
א. להשוות את מספר הנרשמים לארבעה חוגים שונים.
ב. להראות איזה חלק מהתקציב החודשי הולך לכל סעיף.

שאלה 10 — מה חסר בתרשים? בינוני

בתרשים עמודות שפורסם ללא סימון על ציר הערכים נראית עמודה אחת גבוהה פי שניים מהשנייה. מדוע אי אפשר להסיק מכך שהערך אכן הוכפל?

שאלה 11 — אתגר: מטבלה לעוגה שלמה מאתגר

בסקר של 80 נשאלים התקבלו השכיחויות 32, 24, 16 ו-8. בנו טבלה הכוללת אחוזים ומעלות, ובדקו ששני הסכומים יוצאים כנדרש. אחר כך סרטטו במערכת הצירים שלפניכם את תרשים העמודות של ארבע השכיחויות — כל העמודות באותו רוחב וציר השכיחויות מתחיל באפס.



שאלה 12 — אתגר: עוגה חלקית מאתגר

בתרשים עוגה של 72 נשאלים ידועות שלוש גזרות: 100°, 130° ו-80°.

מצאו את מספר המעלות של הגזרה הרביעית, וכמה נשאלים היא מייצגת.

שאלה 13 — אתגר: כמה באמת גדל? מאתגר

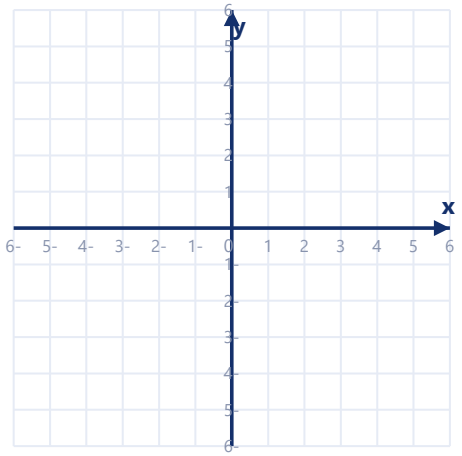
מודעה מציגה תרשים שבו עמודת השנה הנוכחית נראית גבוהה פי שלושה מקודמתה. הערכים האמיתיים הם 250 ו-265. חשבו את גודל השינוי באחוזים והסבירו כיצד נוצר הרושם המוטעה.

שאלה 14 — אתגר: מנתונים גולמיים אל שני תרשימים מאתגר

אלה תשובותיהם של 20 נשאלים לשאלה כמה פעמים בשבוע הם משחקים כדורסל:

1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 1

בנו טבלת שכיחויות, חשבו אחוזים ומעלות לכל ערך, וסרטטו במערכת הצירים שלפניכם את תרשים העמודות המתאים — עמודה לכל ערך, כולן באותו רוחב וציר השכיחויות מתחיל באפס.



שאלה 15 — אתגר: אחוז, מעלות ושכיחות בטבלה אחת

מאתגר

בסקר של 150 נשאלים ידועות שלוש שכיחויות: 60, 45 ו-30.

א. מהי השכיחות הרביעית? _____

ב. חשבו לכל אחת מארבע הקטגוריות את האחוזים ואת המעלות, ובדקו את שני הסכומים.

שאלה 16 — אתגר: איזה תרשים מתאים

מאתגר

לכל אוסף נתונים כתבו איזה תרשים מתאים — עמודות, עוגה או גרף קו — ונמקו במשפט:

א. מספר המנויים בחדר הכושר בכל חודש במשך שנה.

ב. חלוקת 300 נשאלים לארבע תשובות בסקר.

ג. השיא האישי בריצת 100 מטר של חמישה רצים.

שאלה 17 — אחוז חסר בעוגה בינוני

בדוח על 200 נרשמים נכתב: ספורט 30%, אמנות 25%, מוזיקה 20%. השאר בחרו במחול.

מהו אחוז המחול? _____ כמה נרשמים הוא מייצג? _____

שאלה 18 — אתגר: ממעלות וממספר נשאלים אל הסך הכול מאתגר

בתרשים עוגה גזרה תופסת 108° ומייצגת 27 נשאלים.

כמה נשאלים השתתפו בסקר בסך הכול? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: תרשימים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $8 + 8 + 10 + 14 = 40$ נרשמים ב. ספורט ג. אמנות ומדעים — שתיהן בגובה 8

שאלה 2. א. $25 \cdot 3.6 = 90°$ ב. $50 \cdot 3.6 = 180°$ ג. $10 \cdot 3.6 = 36°$ ד. $5 \cdot 3.6 = 18°$

שאלה 3. א. $180/360 = 50\%$ ב. $90/360 = 25\%$ ג. $36/360 = 10\%$

שאלה 4. $360 - (120 + 100 + 90) = 360 - 310 = 50°$

שאלה 5. בכל חודש התוספת קבועה: 15 נרשמים. בחודש השישי צפויים $70 + 15 = 85$ נרשמים

שאלה 6. אחוזים: $10/20 = 50\%$, $5/20 = 25\%$, $4/20 = 20\%$, $1/20 = 5\%$ (סכום 100%). מעלות: $180°$, $90°$, $72°$, $18°$ (סכום $360°$)

שאלה 7. $80/360 \cdot 90 = 20$ נשאלים

שאלה 8. $1/3 = 15/45$, ולכן $1/3 \cdot 360 = 120°$

שאלה 9. א. תרשים עמודות — השאלה היא השוואה בין קטגוריות, וגובה העמודה מאפשר לראות מיד מי גדול ובכמה. ב. תרשים עוגה — השאלה היא איזה חלק מהשלם, וכל הסעיפים יחד מרכיבים תקציב אחד

שאלה 10. מפני שבלי סימון על הציר איננו יודעים היכן הציר מתחיל. אם הוא אינו מתחיל באפס, יחס הגבהים משקף את המרחק מבסיס שרירותי ולא את היחס בין הערכים עצמם

שאלה 11. אחוזים: $32/80 = 40\%$, $24/80 = 30\%$, $16/80 = 20\%$, $8/80 = 10\%$ (סכום 100%). מעלות: $144°$, $108°$, $72°$, $36°$ (סכום $360°$). בתרשים העמודות ארבע עמודות באותו רוחב, בגבהים 32, 24, 16 ו-8, וציר השכיחויות מתחיל ב-0

שאלה 12. הגזרה הרביעית: $360 - (80 + 130 + 100) = 50°$. מספר הנשאלים: $72 \cdot 50/360 = 10$

שאלה 13. השינוי: $265 - 250 = 15$, כלומר $15/250 = 0.06 = 6\%$ בלבד. הרושם המוטעה נוצר מכך שציר הערכים אינו מתחיל באפס אלא קרוב ל-242, ולכן ההפרש הקטן תופס חלק גדול מגובה העמודה

שאלה 14. שכיחויות: 1 ⟵ 8, 2 ⟵ 6, 3 ⟵ 4, 4 ⟵ 2 (סכום 20). אחוזים: 40%, 30%, 20%, 10%. מעלות: 144°, 108°, 72°, 36°. בתרשים העמודות מסרטטים ארבע עמודות באותו רוחב מעל הערכים 1, 2, 3 ו-4, בגבהים 8, 6, 4 ו-2 בהתאמה, כשציר השכיחויות מתחיל ב-0

שאלה 15. א. 15 = (30 + 45 + 60) − 150. ב. 144° ⟵ 40% = 60/150, 108° ⟵ 30% = 45/150, 72° ⟵ 20% = 30/150, 36° ⟵ 10% = 15/150; בדיקה: 100 = 10 + 20 + 30 + 40 וגם 360 = 36 + 72 + 108 + 144

שאלה 16. א. גרף קו — הנתונים נמדדים לאורך זמן והמעניין הוא המגמה. ב. תרשים עוגה — ארבע התשובות מרכיבות יחד את כל הנשאלים, כלומר חלקים מתוך שלם. ג. תרשים עמודות — אלה מדידות נפרדות שאינן חלקים של שלם, והשאלה היא השוואה

שאלה 17. אחוז המחול: 25% = (20+25+30) − 100; מספר נרשמים: 50 = 200 · 0.25

שאלה 18. 0.3 = 108/360, ולכן 90 = 0.3 : 27 נשאלים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא